

Certamen I ELO-329 Diseño y Programación Orientada a Objetos (1s2025)

En este certamen usted no podrá hacer preguntas. Si algo no está claro, indíquelo en su respuesta, haga una suposición razonable y resuelva conforme a ella.

Segunda parte, **con apuntes**.

Segunda pregunta (35 pts.)

Laboratorio de Clonación

El laboratorio **BioTek ExoLabs** estudia especies experimentales recolectadas en planetas lejanos. En su más reciente expedición, los investigadores capturaron un espécimen original de dos especies alienígenas:

EspecieAlpha y **EspecieBeta**.

La información de cada espécimen recolectado se entregará a través de un archivo de texto que contiene los datos relevantes de cada uno (nombre, peso, altura, especie y fecha de nacimiento).

Su objetivo es clonar cada espécimen, aplicarles experimentos aleatorios y generar un informe de los resultados obtenidos, comparando los clones con su original. Usted ha sido encargado de desarrollar un sistema en Java que modele este proceso, respetando principios de **herencia**, **encapsulamiento** y **copia profunda**.

3.1 - Modelado de la entidad base (10 pts.)

Cree una **clase abstracta** **EntidadBiologica**, que represente cualquier ser vivo del laboratorio. Esta clase debe contener los siguientes atributos:

- **String** nombre
- **double** peso
- **double** altura
- **Date** fechaNacimientoOriginal (fecha real del primer espécimen, obtenida del archivo de texto)
- **Date** fechaNacimiento (fecha de nacimiento del individuo actual; si es un clon, corresponde a la fecha de hoy)
- **String** estado ("neutro", "enfermo" o "mejorado")

También debe **declarar** los siguientes métodos:

- **public Object clone()** que realice una **copia profunda** del objeto.
- **public abstract void aplicarExperimento(double resultado)** que simula la aplicación de un experimento y modifica atributos según la especie.

- `public String toString()` que describe al individuo, incluyendo todos los atributos y si se trata de un clon. Este debe entregar:
- Nombre, especie
- Peso y altura
- Estado actual (`neutro`, `enfermo`, `mejorado`)
- Fecha de nacimiento original
- Fecha de nacimiento del individuo (distinta en los clones)

Ejemplo esperado:

```
Especie: EspecieAlpha
Nombre: Zarglax
Altura: 2.38
Peso: 80.5
Estado: mejorado
Fecha nacimiento original: 2015-03-14
Fecha nacimiento individuo: 2015-03-14
```

Todos los individuos deben iniciar con estado "`neutro`". Recuerde implementar `Cloneable` y sobrescribir correctamente el método `clone()`.

3.2 - Definición de subclases por especie (10 pts.)

Implemente dos subclases de `EntidadBiologica`, las cuales deben sobrescribir el método `aplicarExperimento(double resultadoAleatorio)` y evaluar el valor entregado de la siguiente forma:

- `< 0.33`: "`enfermo`"
- `0.33-0.66`: "`neutro`"
- `> 0.66`: "`mejorado`"

La generación del número aleatorio será responsabilidad del laboratorio.

Las clases a generar son las siguientes:

a) `EspecieAlpha`

- Si al realizar el experimento el individuo resulta "`enfermo`": la **altura** se multiplica por 0.8.
- Si al realizar el experimento el individuo resulta "`mejorado`": la **altura** se divide por 0.8.

b) `EspecieBeta`

- Si al realizar el experimento el individuo resulta "`enfermo`": el **peso** se multiplica por 1.2.
 - Si al realizar el experimento el individuo resulta "`mejorado`": el **peso** se divide por 1.2.
-

3.3 - Lectura desde archivo y clonación (5 pts.)

Cree un programa el cual debe leer un archivo `individuos.txt` (creado por ud.) con una línea por especie:

```
nombre, peso, altura, especie, fechaNacimientoOriginal
```

Ejemplo:

```
Zarglax 80.5 1.9 EspecieAlpha 2015-03-14  
DranoX 42.0 1.3 EspecieBeta 2018-11-02
```

Por cada línea del archivo, el método `main` debe:

- Crear el objeto correspondiente (`EspecieAlpha` o `EspecieBeta`).
- Generar **un clon** utilizando el método `clone()` y modificar la fecha de nacimiento (`fechaNacimiento`) del clon con la fecha actual (`new Date()`).
- Guardar los dos objetos en una estructura de tipo `ArrayList<EntidadBiologica>` creada en el laboratorio.

3.4 - Clase Laboratorio (5 pts.)

Implemente una clase `Laboratorio`, encargada de gestionar los experimentos y mostrar los resultados. Esta clase debe:

- Contener un atributo `ArrayList<EntidadBiologica>` con todos los individuos.
- Generar una instancia de `Random` con semilla fija (`new Random(42)`).
- Tener un método `public void realizarExperimentos()` que, para cada individuo, genere un número aleatorio `double` por cada uno usando `nextDouble()`, y llame a `aplicarExperimento(resultadoAleatorio)` entregándole dicho valor.
- Tener un método `public void imprimirInforme()` que recorra la lista e imprima por consola el resultado usando `toString()` de cada objeto.
- Utilice la clase `Laboratorio` para gestionar los experimentos dentro del `main` de la pregunta anterior (3.3).

Esta clase representa el punto central del sistema: gestiona los individuos, aplica los experimentos y entrega los resultados.

3.5 - Informe de resultados (5 pts.)

Después de aplicar el experimento a cada individuo (originales y clones), dentro del `main` del programa se debe imprimir por consola un **informe resumen** con el resultado de cada uno.

Utilice `imprimirInforme()` de la clase `Laboratorio` para mostrar la información.

Ejemplo esperado:

Especie: EspecieAlpha
Nombre: Zarglax
Altura: 2.38
Peso: 80.5
Estado: mejorado
Fecha nacimiento original: 2015-03-14
Fecha nacimiento individuo: 2015-03-14

Especie: EspecieAlpha
Nombre: Zarglax Clon 1
Altura: 1.52
Peso: 80.5
Estado: enfermo
Fecha nacimiento original: 2015-03-14
Fecha nacimiento individuo: 2024-05-04
.
.
.

Restricciones y observaciones

- El programa **no debe utilizar interfaces gráficas**.
- Use estructuras de datos vistas en clases.
- No es necesario manejar errores de entrada. Se asume que el archivo viene correctamente formateado.
- **¿Qué subir a AULA?** Cree un archivo **P2.tar** (**.zip** o **.rar**) con todas sus clases y súbalo.